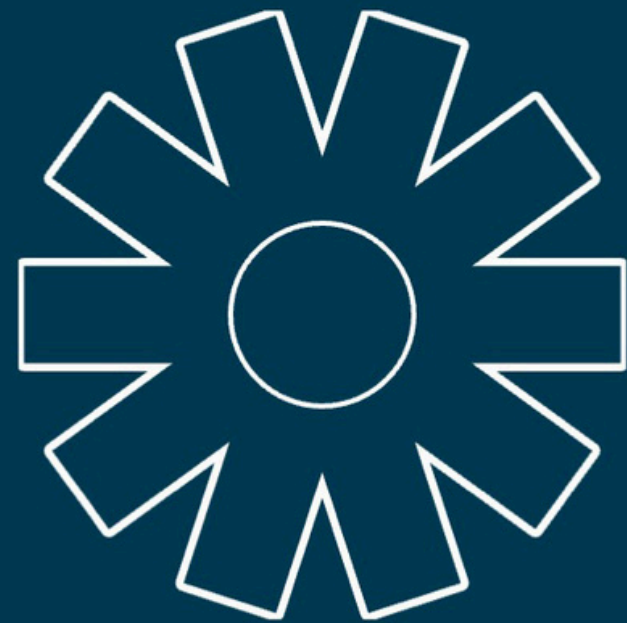




# BASE DE DATOS NO RELACIONALES (NoSQL)

```
INSERT INTO INTEGRANTES(NOMBRE, APELLIDOS) VALUES  
(‘MIGUEL’, {“1er apellido”: “CARBALLO”}),  
(‘DARYL’, {“1er apellido”: “RUIZ”, “2do apellido”: “Tijerino”});
```

# ¿Que son?

## Diferencias

- NoSQL (No only SQL)  
No utilizan modelo tabular ni de esquemas.  
Manejar datos desde la lógica de la aplicación y no desde la base de datos.

- Diferencias entre SQL y NoSQL

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| • Tablas fijas           | • Flexible                 |
| • Esquema fijo           | • Dinámico                 |
| • Escalabilidad vertical | • Escalabilidad horizontal |
| • ACID                   | • BASE                     |

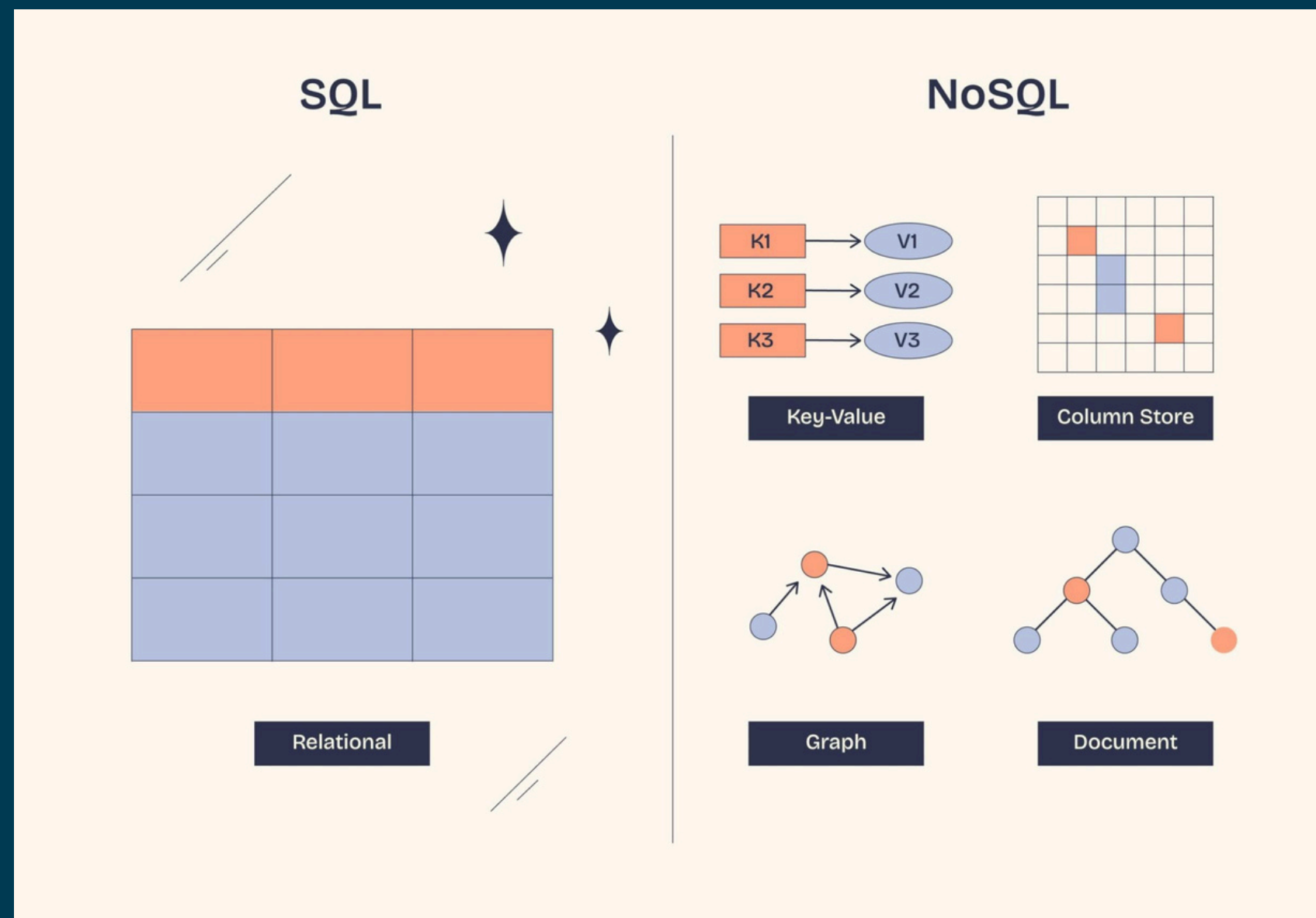
BASE

BA: Basically  
Available

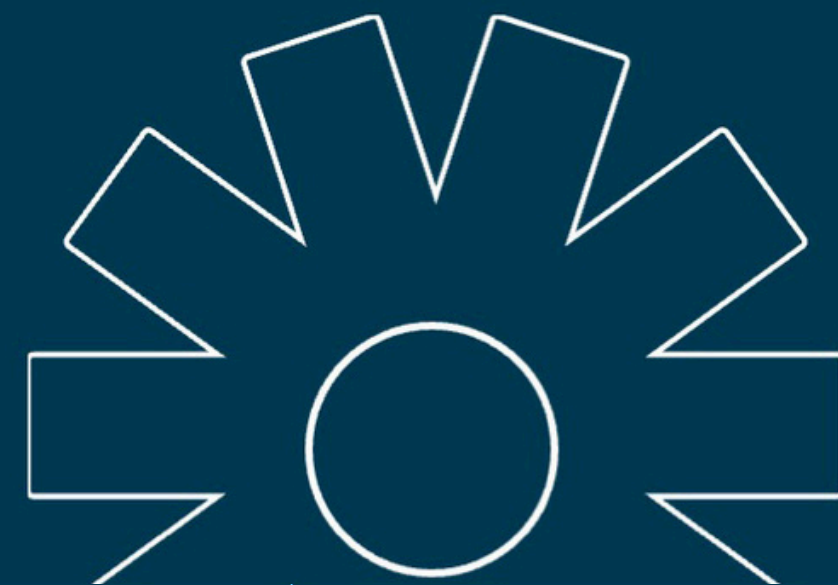
S: Soft State

E: Eventually  
Consistent

- Documentos
- Key-Value (Clave-Valor)
- Columnares
- Orientadas a grafos



# Tipos



# Bases de datos Orientado a documentos

- JSON y BSON
- MongoDB, CouchDB

```
INSERT INTO PARTIDASNOSQL (USERNAME, ESTADOPARTIDA) VALUES  
(',', '{"nivel": 1, "oro": 100, "inventario": ["Daga Rota, Poción de salud"], "clan": ""}');
```

```
{  
  "edad": 21,  
  "carrera": "Informática",  
  "hobbies": [  
    "gaming",  
    "guitarra"  
  ],  
  "contacto_emergencia": {  
    "nombre": "No aplica",  
    "tel": "0000-0000"  
  },  
  "alergias": "Ninguna"  
}
```

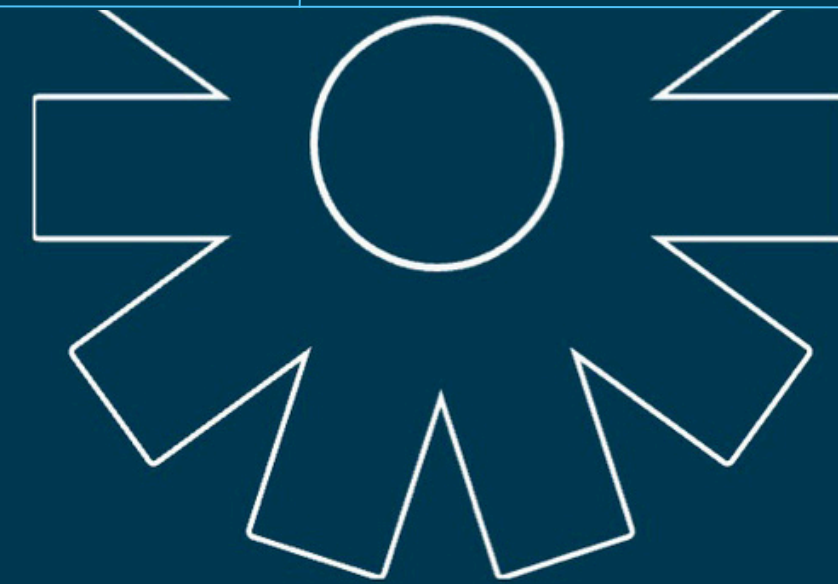


- Velocidad
- Usos:
  - Caché
  - JWT
  - Carritos E-Commerce
- Redis, DynamoDB

### NoSQL Key - Value

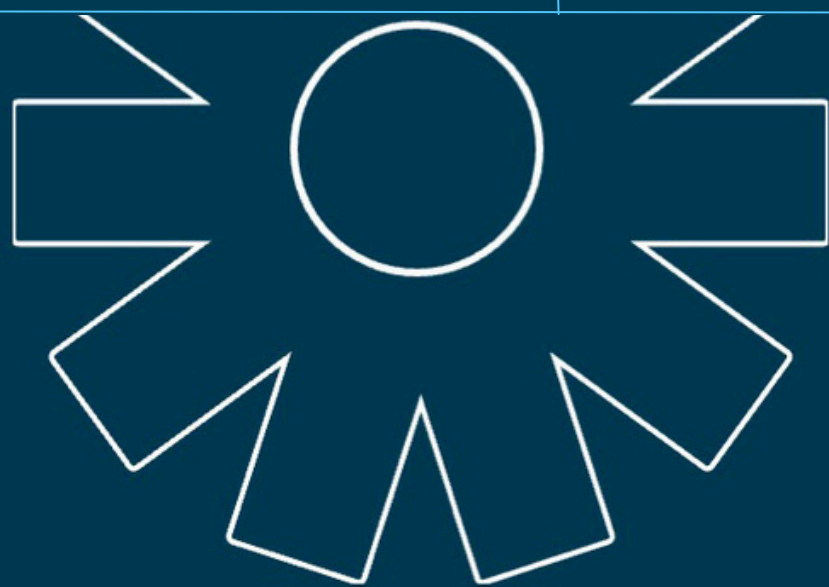


Los **datos** se representan como una colección de pares **clave-valor**. Cada **clave** tiene un **valor** en particular.



## Key-Value (Clave-Valor)

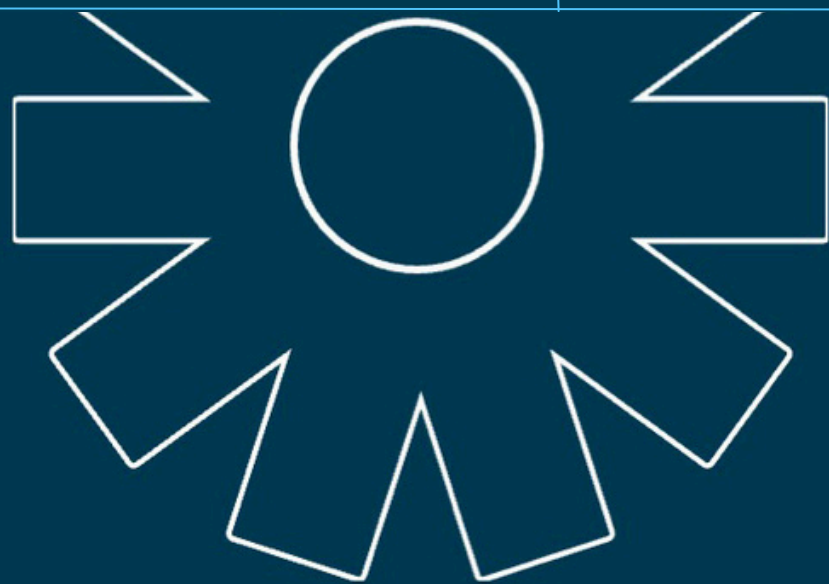




- Big data
- Comprime datos
- Apache Cassandra

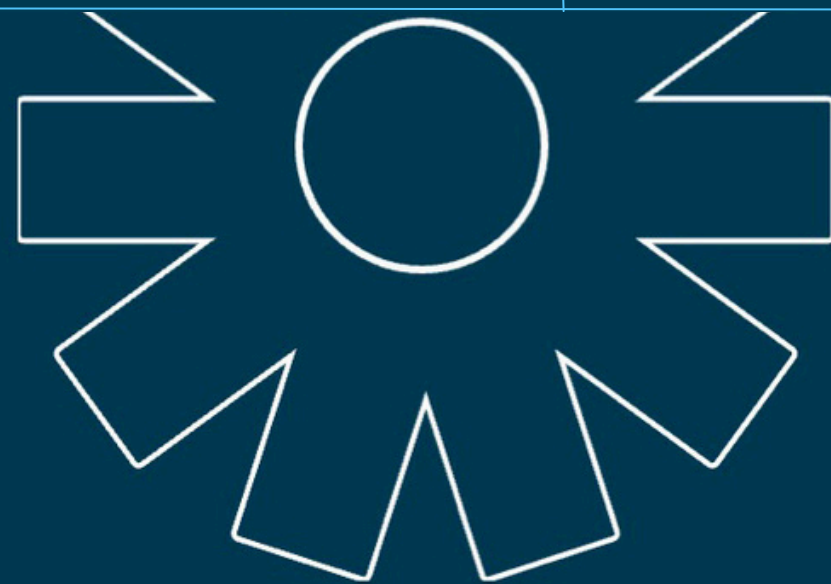
# Base de datos columnares

| COLUMN FAMILIES |               |           |                   |        |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------|--------|
| Row key         | personal data |           | professional data |        |
| empid           | name          | city      | designation       | salary |
| 1               | raju          | hyderabad | manager           | 50,000 |
| 2               | ravi          | chennai   | sr.engineer       | 30,000 |
| 3               | rajesh        | delhi     | jr.engineer       | 25,000 |



- Nodos
- Relaciones
- Conexiones

## Base de datos de grafos



# Seguridad

- RespalDOS
- Autenticacion
- Acceso a datos



# Ventajas

- Velocidad
- Escalabilidad
- Consultas complejas

# Desventajas

- Menos control
- Seguridad variable
- Consultas complejas

# Aplicaciones reales

- Redes sociales
- Video juegos
- Streaming
- Chats

# Conclusion

- NoSQL es importante hoy en día
- ayuda a manejar grandes datos
- complementa a SQL



**GRACIAS**